

COMPRESORES

José. Ambrosio, Alumno, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Puebla, México,
jose.ambrosiob@alumno.buap.mx

Resumen— En la presente práctica se realizaron actividades relacionadas con la creación, compresión, verificación y extracción de respaldos en sistemas Linux mediante el uso de los comandos tar, gzip y bzip2. Se generaron contenedores comprimidos y sin comprimir, además de automatizar respaldos utilizando scripts. Los resultados obtenidos permitieron comprender el funcionamiento de las herramientas de compresión y administración de archivos en Linux.

Palabras clave— Linux, tar, gzip, bzip2, compresión, respaldos.

Abstract— In this practice, activities related to the creation, compression, verification, and extraction of backups in Linux systems were carried out using the tar, gzip, and bzip2 commands. Compressed and uncompressed containers were generated, and backups were automated through scripts. The results obtained allowed understanding the operation of compression and file management tools in Linux.

Keywords— Linux, tar, gzip, bzip2, compression, backups.

I. INTRODUCCIÓN

Los respaldos de archivos y directorios son fundamentales para la seguridad de la información, ya que permiten recuperar datos en caso de pérdida, daño o eliminación accidental. Una forma eficiente de realizar estos respaldos es mediante la compresión, la cual reduce el tamaño de los archivos y facilita su almacenamiento o transferencia. En sistemas Linux, los comandos como tar, gzip y bzip2 son ampliamente utilizados para crear y administrar estos respaldos de forma flexible y eficiente.

II. OBJETIVO

Que el alumno aprender a crear, comprimir, verificar y extraer respaldos de archivos y directorios utilizando los comandos tar, gzip y bzip2 en Linux, con el fin de gestionar de manera eficiente los datos y comprender el funcionamiento de los principales compresores y archivadores del sistema.

III. MATERIALES A USAR

A. Máquina virtual vmware player 17 o superior

B. Terminal centos 9 O ALMA LINUX 9.3

IV. METODOLOGÍA

Para el desarrollo de esta práctica se implementó una

metodología práctica-experimental utilizando una máquina virtual con VMware.

El proceso consistió en:

1. Creación de respaldos utilizando el comando tar.
2. Compresión y descompresión de archivos mediante gzip y bzip2
3. Captura y análisis de los resultados obtenidos.
4. Documentación fotográfica mediante capturas de pantalla.

Las instrucciones de investigación que guiaron el trabajo fueron:

1. Cree un directorio llamado respaldos
2. Crear un contenedor sin comprimir, guardarlo en el directorio respaldos y luego verificar su contenido.
 - a) \$ tar -cvf /ejemplo1.tar /var/log
 - b) \$ tar -tvf /ejemplo1.tar
3. Realice el ejercicio anterior con el directorio /etc (use también el directorio de respaldos)
 - a) Tar -cvf /respaldos/ejemploETC.tar /etc
 - b) Tar -tvf /respaldos/ejemploETC.tar
4. Crea un contenedor comprimido con gzip y luego verifica su contenido
 - a) Tar -czvf /ejemplo2.tar.gz /var/log
 - b) Tar -tzvf /ejemplo2.tar.gz
5. Crear un contenedor comprimido con bzip2 y luego verificar su contenido
 - a) Tar -cjvf /ejemplo3.tar.bz2 /var/log
 - b) Tar -tjvf /ejemplo3.tar.bz2
6. Extraiga los datos almacenados en los contenedores creados
 - a) Primero, cree los directorios donde se extraerán los archivos


```
Mkdir -p /respaldos/extraer/ejemplo1
Mkdir -p /respaldos/extraer/ejemplo2
Mkdir -p /respaldos/extraer/ejemplo3
```
 - b) Proceda con la extracción


```
tar -xvf /respaldos/ejemplo1.tar -C /respaldos/extraer/ejemplo1/
tar -xzvf /respaldos/ejemplo2.tar.gz -C /respaldos/extraer/ejemplo2/
tar -xjvf /respaldos/ejemplo3.tar.bz2 -C /respaldos/extraer/ejemplo3/
```
7. Busque el archivo /var/log/lastlog dentro del contenedor simple


```
tar -tvf /respaldos/ejemplo1.tar | grep lastlog
```
8. Crea un respaldo pasando como parámetro un archivo con lista de directorios
 - a) Crear el archivo listadir con el siguiente contenido


```
echo "/etc /var/log /home" > listadir
```
 - b) Genere el respaldo


```
tar -cjvf /respaldos/ejemplolista.tar.bz2 $(cat listadir)
```

c) Verifique el contenido

`tar -tjvf /respaldos/ejemplolista.tar.bz2`

9. Realice un Script que le permita realizar un respaldo de manera automática puede nombrarlo como `backup.sh`

V. RESULTADOS

Con la metodología anteriormente mencionada da como resultado los siguientes comandos ejecutados.

1. Cree un directorio llamado respaldos (ver fig. 1).

```
jambrosio@localhost:~$ mkdir -p ~/respaldos
jambrosio@localhost:~$ ls
Descargas  Escritorio  listadir  Plantillas  respaldos
Documentos  Imágenes  Música  Público  Videos
jambrosio@localhost:~$
```

Fig. 1. Creación del directorio respaldos.

2. Crear un contenedor sin comprimir, guardarlo en el directorio respaldos y luego verificar su contenido.

2.1. `$ tar -cvf /ejemplo1.tar /var/log` (ver fig. 2.1).

```
jambrosio@localhost:~$ sudo tar -cvf ~/respaldos/ejemplo1.tar /var/log
[sudo] contraseña para jambrosio:
tar: Eliminando la '/' inicial de los nombres
/var/log/
/var/log/private/
/var/log/wtmp
/var/log/btmp
/var/log/lastlog
/var/log/samba/
/var/log/samba/old/
/var/log/audit/
/var/log/audit/audit.log
/var/log/sss/
/var/log/sss/sss_kcm.log
/var/log/tuned/
/var/log/tuned/tuned.log
/var/log/tuned/tuned-ppd.log
/var/log/speech-dispatcher/
/var/log/messages
/var/log/secure
/var/log/maillog
/var/log/spooler
/var/log/cups/
/var/log/gdm/
/var/log/chrony/
```

Fig. 2.1. Creación del contenedor sin comprimir ejemplo1.tar.

2.2. `$ tar -tvf /ejemplo1.tar` (ver fig. 2.2).

```
jambrosio@localhost:~$ sudo tar -tvf ~/respaldos/ejemplo1.tar
drwxr-xr-x root/root      0 2026-05-01 13:55 var/log/
drwx----- root/root      0 2026-04-23 17:42 var/log/private/
-rw-rw-r-- root/utmp    5376 2026-05-01 13:57 var/log/wtmp
-rw-rw-r-- root/utmp      0 2026-04-23 17:42 var/log/btmp
-rw-rw-r-- root/utmp 292292 2026-05-01 13:56 var/log/lastlog
drwx----- root/root      0 2026-02-18 18:00 var/log/samba/
drwx----- root/root      0 2026-02-18 18:00 var/log/samba/old/
drwx----- root/root      0 2026-04-23 17:53 var/log/audit/
-rw----- root/root    256397 2026-05-01 14:26 var/log/audit/audit.log
drwxrwx--- sssd/sss      0 2025-10-20 18:00 var/log/sss/
-rw----- sssd/sss    1129 2026-05-01 13:57 var/log/sss/sss_kcm.log
drwxr-xr-x root/root      0 2026-04-23 17:54 var/log/tuned/
-rw-r--r-- root/root    9086 2026-05-01 13:55 var/log/tuned/tuned.log
-rw-r--r-- root/root     91 2026-04-23 17:54 var/log/tuned/tuned-ppd.log
drwx----- root/root      0 2024-10-28 18:00 var/log/speech-dispatcher/
-rw----- root/root   992890 2026-05-01 14:26 var/log/messages
-rw----- root/root    4730 2026-05-01 14:26 var/log/secure
-rw----- root/root      0 2026-04-23 17:45 var/log/maillog
-rw----- root/root      0 2026-04-23 17:45 var/log/spooler
drwxr-xr-x root/lp        0 2025-12-11 18:00 var/log/cups/
drwx--x--x root/gdm       0 2025-08-20 18:00 var/log/gdm/
drwxr-x--- chrony/chrony  0 2025-06-03 18:00 var/log/chrony/
drwxr-xr-x root/root      0 2026-02-04 18:00 var/log/qemu-ga/
```

Fig. 2.2. Verificación del contenido del contenedor ejemplo1.tar.

3. Realice el ejercicio anterior con el directorio /etc (use también el directorio de respaldos).

3.1. `Tar -cvf /respaldos/ejemploETC.tar /etc` (ver fig. 3.1).

```
jambrosio@localhost:~$ sudo tar -cvf ~/respaldos/ejemploETC.tar /etc
[sudo] contraseña para jambrosio:
tar: Eliminando la '/' inicial de los nombres
/etc/
/etc/mtab
/etc/fstab
/etc/crypttab
/etc/lvm/
/etc/lvm/devices/
/etc/lvm/devices/system.devices
/etc/lvm/archive/
/etc/lvm/archive/almalinux_000000-912365226.vg
/etc/lvm/backup/
/etc/lvm/backup/almalinux
/etc/lvm/cache/
/etc/lvm/profile/
/etc/lvm/profile/cache-mq.profile
/etc/lvm/profile/cache-smq.profile
/etc/lvm/profile/command_profile_template.profile
/etc/lvm/profile/lvmbusd.profile
/etc/lvm/profile/metadata_profile_template.profile
/etc/lvm/profile/thin-generic.profile
/etc/lvm/profile/thin-performance.profile
/etc/lvm/profile/vdo-small.profile
```

Fig. 3.1. Creación del contenedor ejemploETC.tar del directorio /etc.

3.2. `Tar -tvf /respaldos/ejemploETC.tar` (ver fig. 3.2).

```
jambrosio@localhost:~$ sudo tar -tvf ~/respaldos/ejemploETC.tar
drwxr-xr-x root/root      0 2026-05-01 13:55 etc/
lrwxrwxrwx root/root      0 2026-01-25 18:00 etc/mtab -> ../proc/self/moun
ts
-rw-r--r-- root/root    615 2026-04-23 17:29 etc/fstab
-rw----- root/root      0 2026-04-23 17:29 etc/crypttab
drwxr-xr-x root/root      0 2026-04-23 17:43 etc/lvm/
drwx----- root/root      0 2025-06-04 18:00 etc/lvm/devices/
-rw-r--r-- root/root    322 2026-04-23 17:29 etc/lvm/devices/system.device
s
drwx----- root/root      0 2026-04-23 17:53 etc/lvm/archive/
-rw----- root/root   1863 2026-04-23 17:53 etc/lvm/archive/almalinux_000
00-912365226.vg
drwx----- root/root      0 2026-04-23 17:53 etc/lvm/backup/
-rw----- root/root   1862 2026-04-23 17:53 etc/lvm/backup/almalinux
drwx----- root/root      0 2025-06-04 18:00 etc/lvm/cache/
drwxr-xr-x root/root      0 2026-04-23 17:43 etc/lvm/profile/
-rw-r--r-- root/root    531 2025-05-05 09:02 etc/lvm/profile/cache-mq.pro
file
-rw-r--r-- root/root    339 2025-05-05 09:02 etc/lvm/profile/cache-smq.pro
file
-rw-r--r-- root/root   3020 2025-06-04 18:00 etc/lvm/profile/command_profi
le_template.profile
-rw-r--r-- root/root   2309 2025-05-05 09:02 etc/lvm/profile/lvmbusd.pro
file
```

Fig. 3.2. Verificación del contenido del contenedor ejemploETC.tar.

4. Crea un contenedor comprimido con gzip y luego verifica su contenido.

4.1. Tar -czvf /ejemplo2.tar.gz /var/log (ver fig. 4.1).

```
jambrosio@localhost:~$ sudo tar -czvf ~/respaldos/ejemplo2.tar.gz /var/log
[sudo] contraseña para jambrosio:
tar: Eliminando la '/' inicial de los nombres
/var/log/
/var/log/private/
/var/log/wtmp
/var/log/btmp
/var/log/lastlog
/var/log/samba/
/var/log/samba/old/
/var/log/audit/
/var/log/audit/audit.log
/var/log/sss/
/var/log/sss/sss_kcm.log
/var/log/tuned/
/var/log/tuned/tuned.log
/var/log/tuned/tuned-ppd.log
/var/log/speech-dispatcher/
/var/log/messages
/var/log/secure
/var/log/maillog
/var/log/spooler
/var/log/cups/
/var/log/gdm/
/var/log/chrony/
```

Fig. 4.1. Creación del contenedor comprimido ejemplo2.tar.gz con gzip.

4.2. Tar -tzvf /ejemplo2.tar.gz (ver fig. 4.2).

```
jambrosio@localhost:~$ sudo tar -tzvf ~/respaldos/ejemplo2.tar.gz
drwxr-xr-x root/root      0 2026-05-01 13:55 var/log/
drwx----- root/root      0 2026-04-23 17:42 var/log/private/
-rw-rw-r-- root/utmp    5376 2026-05-01 13:57 var/log/wtmp
-rw-rw-r-- root/utmp      0 2026-04-23 17:42 var/log/btmp
-rw-rw-r-- root/utmp  292292 2026-05-01 13:56 var/log/lastlog
drwx----- root/root      0 2026-02-18 18:00 var/log/samba/
drwx----- root/root      0 2026-02-18 18:00 var/log/samba/old/
drwx----- root/root      0 2026-04-23 17:53 var/log/audit/
-rw----- root/root  359508 2026-05-01 15:01 var/log/audit/audit.log
drwxrwx-- sssd/sss      0 2025-10-20 18:00 var/log/sss/
-rw----- sssd/sss    1129 2026-05-01 13:57 var/log/sss/sss_kcm.log
drwxr-xr-x root/root      0 2026-04-23 17:54 var/log/tuned/
-rw----- root/root   9086 2026-05-01 13:55 var/log/tuned/tuned.log
-rw-r--r-- root/root     91 2026-04-23 17:54 var/log/tuned/tuned-ppd.log
drwx----- root/root      0 2024-10-28 18:00 var/log/speech-dispatcher/
drwx----- root/root  1022383 2026-05-01 15:01 var/log/messages
-rw----- root/root    6932 2026-05-01 15:01 var/log/secure
-rw----- root/root      0 2026-04-23 17:45 var/log/maillog
-rw----- root/root      0 2026-04-23 17:45 var/log/spooler
drwxr-xr-x root/lp      0 2025-12-11 18:00 var/log/cups/
drwx--x--x root/gdm      0 2025-08-20 18:00 var/log/gdm/
drwxr-x--x chrony/chrony 0 2025-06-03 18:00 var/log/chrony/
drwxr-xr-x root/root      0 2026-02-04 18:00 var/log/qemu-ga/
```

Fig. 4.2. Verificación del contenido del contenedor ejemplo2.tar.gz.

5. Crear un contenedor comprimido con bzip2 y luego verificar su contenido.

5.1. Tar -cjvf /ejemplo3.tar.bz2 /var/log (ver fig. 5.1).

```
jambrosio@localhost:~$ sudo tar -cjvf ~/respaldos/ejemplo3.tar.bz2 /var/log
tar: Eliminando la '/' inicial de los nombres
/var/log/
/var/log/private/
/var/log/wtmp
/var/log/btmp
/var/log/lastlog
/var/log/samba/
/var/log/samba/old/
/var/log/audit/
/var/log/audit/audit.log
/var/log/sss/
/var/log/sss/sss_kcm.log
/var/log/tuned/
/var/log/tuned/tuned.log
/var/log/tuned/tuned-ppd.log
/var/log/speech-dispatcher/
/var/log/messages
/var/log/secure
/var/log/maillog
/var/log/spooler
/var/log/cups/
/var/log/gdm/
/var/log/chrony/
```

Fig. 5.1. Creación del contenedor comprimido ejemplo3.tar.bz2 con bzip2.

5.2. Tar -tjvf /ejemplo3.tar.bz2 (ver fig. 5.2).

```
jambrosio@localhost:~$ sudo tar -tjvf ~/respaldos/ejemplo3.tar.bz2
drwxr-xr-x root/root      0 2026-05-01 13:55 var/log/
drwx----- root/root      0 2026-04-23 17:42 var/log/private/
-rw-rw-r-- root/utmp     5376 2026-05-01 13:57 var/log/wtmp
-rw-rw-r-- root/utmp      0 2026-04-23 17:42 var/log/btmp
-rw-rw-r-- root/utmp    292292 2026-05-01 13:56 var/log/lastlog
drwx----- root/root      0 2026-02-18 18:00 var/log/samba/
drwx----- root/root      0 2026-02-18 18:00 var/log/samba/old/
drwx----- root/root      0 2026-04-23 17:53 var/log/audit/
-rw----- root/root    408884 2026-05-01 15:04 var/log/audit/audit.log
drwxrwx--- sssd/sss      0 2025-10-20 18:00 var/log/sss/
-rw----- sssd/sss     1129 2026-05-01 13:57 var/log/sss/sss_kcm.log
drwxr-xr-x root/root      0 2026-04-23 17:54 var/log/tuned/
-rw-r--r-- root/root     9086 2026-05-01 13:55 var/log/tuned/tuned.log
-rw-r--r-- root/root      91 2026-04-23 17:54 var/log/tuned/tuned-ppd.log
drwx----- root/root      0 2024-10-28 18:00 var/log/speech-dispatcher/
-rw-rw-r-- root/root    1037965 2026-05-01 15:04 var/log/messages
-rw----- root/root     7819 2026-05-01 15:04 var/log/secure
-rw----- root/root      0 2026-04-23 17:45 var/log/maillog
-rw----- root/root      0 2026-04-23 17:45 var/log/spooler
drwxr-xr-x root/lp        0 2025-12-11 18:00 var/log/cups/
drwx--x--x root/gdm       0 2025-08-20 18:00 var/log/gdm/
drwxr-xr-x chrony/chrony  0 2025-06-03 18:00 var/log/chrony/
drwxr-xr-x root/root      0 2026-02-04 18:00 var/log/qemu-ga/
```

Fig. 5.2. Verificación del contenido del contenedor ejemplo3.tar.bz2.

6. Extraiga los datos almacenados en los contenedores creados.

Primero, cree los directorios donde se extraerán los archivos (ver fig. 6).

```
Mkdir -p /respaldos/extraer/ejemplo1
Mkdir -p /respaldos/extraer/ejemplo2
Mkdir -p /respaldos/extraer/ejemplo3
```

```
jambrosio@localhost:~$ mkdir -p ~/respaldos/extraer/ejemplo1
jambrosio@localhost:~$ mkdir -p ~/respaldos/extraer/ejemplo2
jambrosio@localhost:~$ mkdir -p ~/respaldos/extraer/ejemplo3
```

Fig. 6. Creación de directorios.

Proceda con la extracción

- 6.1. `tar -xvf /respaldos/ejemplo1.tar -C /respaldos/extraer/ejemplo1/` (ver fig. 6.1).

```
jambrosio@localhost:~$ tar -xvf ~/respaldos/ejemplo1.tar -C ~/respaldos/extraer/ejemplo1/
var/log/
var/log/private/
var/log/wtmp
var/log/btmp
var/log/lastlog
var/log/samba/
var/log/samba/old/
var/log/audit/
var/log/audit/audit.log
var/log/sss/
var/log/sss/sss_kcm.log
var/log/tuned/
var/log/tuned/tuned.log
var/log/tuned/tuned-ppd.log
var/log/speech-dispatcher/
var/log/messages
var/log/secure
var/log/maillog
var/log/spooler
var/log/cups/
var/log/gdm/
var/log/chrony/
```

Fig. 6.1. Extracción de archivos

- 6.2. `tar -xzvf /respaldos/ejemplo2.tar.gz -C /respaldos/extraer/ejemplo2/` (ver fig. 6.2).

```
jambrosio@localhost:~$ tar -xzvf ~/respaldos/ejemplo2.tar.gz -C ~/respaldos/extraer/ejemplo2/
var/log/
var/log/private/
var/log/wtmp
var/log/btmp
var/log/lastlog
var/log/samba/
var/log/samba/old/
var/log/audit/
var/log/audit/audit.log
var/log/sss/
var/log/sss/sss_kcm.log
var/log/tuned/
var/log/tuned/tuned.log
var/log/tuned/tuned-ppd.log
var/log/speech-dispatcher/
var/log/messages
var/log/secure
var/log/maillog
var/log/spooler
var/log/cups/
var/log/gdm/
var/log/chrony/
```

Fig. 6.2. Extracción de archivos.

- 6.3. `tar -xjvf /respaldos/ejemplo3.tar.bz2 -C /respaldos/extraer/ejemplo3/` (ver fig. 6.3).

```
jambrosio@localhost:~$ tar -xjvf ~/respaldos/ejemplo3.tar.bz2 -C ~/respaldos/extraer/ejemplo3/
var/log/
var/log/private/
var/log/wtmp
var/log/btmp
var/log/lastlog
var/log/samba/
var/log/samba/old/
var/log/audit/
var/log/audit/audit.log
var/log/sss/
var/log/sss/sss_kcm.log
var/log/tuned/
var/log/tuned/tuned.log
var/log/tuned/tuned-ppd.log
var/log/speech-dispatcher/
var/log/messages
var/log/secure
var/log/maillog
var/log/spooler
var/log/cups/
var/log/gdm/
var/log/chrony/
```

Fig. 6.3. Extracción de archivos

7. Busque el archivo `/var/log/lastlog` dentro del contenedor simple.

- 7.1. `tar -tvf /respaldos/ejemplo1.tar | grep lastlog` (ver fig. 7.1).

```
jambrosio@localhost:~$ tar -tvf ~/respaldos/ejemplo1.tar | grep lastlog
-rw-rw-r-- root/utmp    292292 2026-05-01 13:56 var/log/lastlog
jambrosio@localhost:~$
```

Fig. 7.1. Búsqueda del archivo lastlog dentro del contenedor ejemplo1.tar.

8. Crea un respaldo pasando como parámetro un archivo con lista de directorios.

- 8.1. Crear el archivo listadir con el siguiente contenido (ver fig. 8.1).
`echo "/etc /var/log /home" > listadir`

```
jambrosio@localhost:~$ echo "/etc /var/log /home" > listadir
```

Fig. 8.1. Creación del archivo listadir con la lista de directorios.

- 8.2. Genere el respaldo (ver fig. 8.2).

`tar -cjvf /respaldos/ejemplolistadir.tar.bz2 $(cat listadir)`

```
jambrosio@localhost:~$ tar -cjvf ~/respaldos/ejemplolista.tar.bz2 $(cat lista
dir)
tar: Eliminando la '/' inicial de los nombres
/etc/
/etc/mtab
tar: Eliminando la '/' inicial de los objetivos de los enlaces
/etc/fstab
tar: /etc/crypttab: No se puede efectuar open: Permiso denegado
/etc/lvm/
tar: /etc/lvm/devices: No se puede efectuar open: Permiso denegado
tar: /etc/lvm/archive: No se puede efectuar open: Permiso denegado
tar: /etc/lvm/backup: No se puede efectuar open: Permiso denegado
tar: /etc/lvm/cache: No se puede efectuar open: Permiso denegado
/etc/lvm/profile/
/etc/lvm/profile/cache-mq.profile
/etc/lvm/profile/cache-smq.profile
/etc/lvm/profile/command_profile_template.profile
/etc/lvm/profile/lvmdbusd.profile
/etc/lvm/profile/metadata_profile_template.profile
/etc/lvm/profile/thin-generic.profile
/etc/lvm/profile/thin-performance.profile
/etc/lvm/profile/vdo-small.profile
/etc/lvm/lvm.conf
```

Fig. 8.2. Creación del respaldo *ejemplolista.tar.bz2* mediante *listadir*.

8.3. Verifique el contenido (ver fig. 8.3).

`tar -tjvf /respaldos/ejemplolista.tar.bz2`

```
jambrosio@localhost:~$ tar -tjvf /respaldos/ejemplolista.tar.bz2
drwxr-xr-x root/root      0 2026-05-01 13:55 etc/
lrwxrwxrwx root/root      0 2026-01-25 18:00 etc/mtab -> ../proc/self/moun
ts
-rw-r--r-- root/root      615 2026-04-23 17:29 etc/fstab
drwxr-xr-x root/root      0 2026-04-23 17:43 etc/lvm/
drwxr-xr-x root/root      0 2026-04-23 17:43 etc/lvm/profile/
-rw-r--r-- root/root     531 2025-05-05 09:02 etc/lvm/profile/cache-mq.prof
ile
-rw-r--r-- root/root     339 2025-05-05 09:02 etc/lvm/profile/cache-smq.pro
file
-rw-r--r-- root/root    3020 2025-06-04 18:00 etc/lvm/profile/command_profi
le_template.profile
-rw-r--r-- root/root    2309 2025-05-05 09:02 etc/lvm/profile/lvmdbusd.prof
ile
-rw-r--r-- root/root     828 2025-06-04 18:00 etc/lvm/profile/metadata_prof
ile_template.profile
-rw-r--r-- root/root      76 2025-05-05 09:02 etc/lvm/profile/thin-generic.
profile
-rw-r--r-- root/root      80 2025-05-05 09:02 etc/lvm/profile/thin-performa
nce.profile
-rw-r--r-- root/root     483 2025-05-05 09:02 etc/lvm/profile/vdo-small.pro
file
-rw-r--r-- root/root   114756 2025-06-04 18:00 etc/lvm/lvm.conf
```

Fig. 8.3. Verificación del contenido del respaldo *ejemplolista.tar.bz2*.

9. Realice un Script que le permita realizar un respaldo de manera automática puede nombrarlo como *backup.sh* (ver fig. 9).

```
jambrosio@localhost:~$ nano backup.sh
jambrosio@localhost:~$ chmod +x backup.sh
jambrosio@localhost:~$ ./backup.sh
```

Fig. 9. Script *backup.sh* para automatización de respaldos.

REFERENCIAS

- [1] Linux Total, “Administración de respaldos y compresión en Linux,” [En línea]. Disponible en: https://www.linuxtotal.com.mx/?cont=info_admon_006. [Accedido: 10-may-2026].
- [2] Ecapy, “Comprimir y descomprimir tgz, tar.gz y zip por la línea de comandos en Linux,” [En línea]. Disponible en: <http://ecapy.com/comprimir-y-descomprimir-tgz-tar-gz-y-zip-por-linea-de-comandos-en-linux/index.html>. [Accedido: 10-may-2026].
- [3] Universidad de la República, “Respaldos en sistemas Linux,” [En línea]. Disponible en: <https://www.fing.edu.uy/tecnoinf/maldonado/cursos/adminf/materiales/ad-i07-respaldos.pdf>. [Accedido: 10-may-2026].

VI. CONCLUSIONES

Durante la práctica se aprendió a utilizar herramientas de compresión y respaldo en Linux mediante los comandos *tar*, *gzip* y *bzip2*. Se comprobó la importancia de crear respaldos para proteger la información y facilitar su recuperación. Además, se realizaron procesos de compresión, extracción y automatización mediante scripts, permitiendo comprender cómo administrar archivos de manera eficiente dentro del sistema operativo Linux.